YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING GEOTECNICS DIVISION

2020-2021 ACADEMIC YEAR FALL SEMESTER
INS3121 SOIL MECHANICS
HOMEWORK I

In this homework, you are expected to prepare a laboratory test report with the given data of sieve analysis, hydrometer, liquid limit and plastic limit experiments. In the report, the followings will be produced from laboratory test data:

1. Plot the Particle-size distribution curve .
2. Determine the Effective size , Uniformity coefficient (Cu) and coefficient of gradation (Cc).
3. Determine natural moisture content, liquid limit and plastic limit values.
4. Describe the state of the soil sample in situ considering liquidity index.
5. Classify the soil using USCS and AASHTO Classification Systems.
6. Evaluate which soil is most suitable as a construction material for a highway subgrade.

Instructions:

1) Laboratory data is required to be written in the attached lab. sheets and the report will be handwritten.
2) The written report should have the following sections: cover page, table of contents, report pages and appendices (Lab. sheets)
3) Headings in the Report: Subject, Sieve and Hydrometer Analysis, Liquid Limit, Plastic Limit, Soil Classification, Conclusion and Evaluation
4) Homework will be mailed to tohumcu@yildiz.edu.tr in

PDF form until November 22nd , 2020.

YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING GEOTECNICS DIVISION

APPENDICES LABORATORY TEST SHEETS

YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

GEOTECNICS DIVISION

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

ELEK ANALİZİ

Proje: _____ İş No : _____

Proje Yeri : _____ Sondaj No : _____ Numune No : _____

Zemin Tanımlaması : _____ Numune Derinliği : _____

Deneyi Yapan : _____ Deney Tarihi : _____

Kuru Numune+ Kap Ağırlığı	
Kap Ağırlığı	
Kuru Numune Ağırlığı, W_S	
Numunenin Yıkamadan Sonraki Ağırlığı	
Yıkama Esnasındaki Kayıp	

Elek Analizi

Elek No	Çap mm	Elek Üstünde Kalan gr	Kalan %	Elekten Geçen gr	Elekten Geçen %

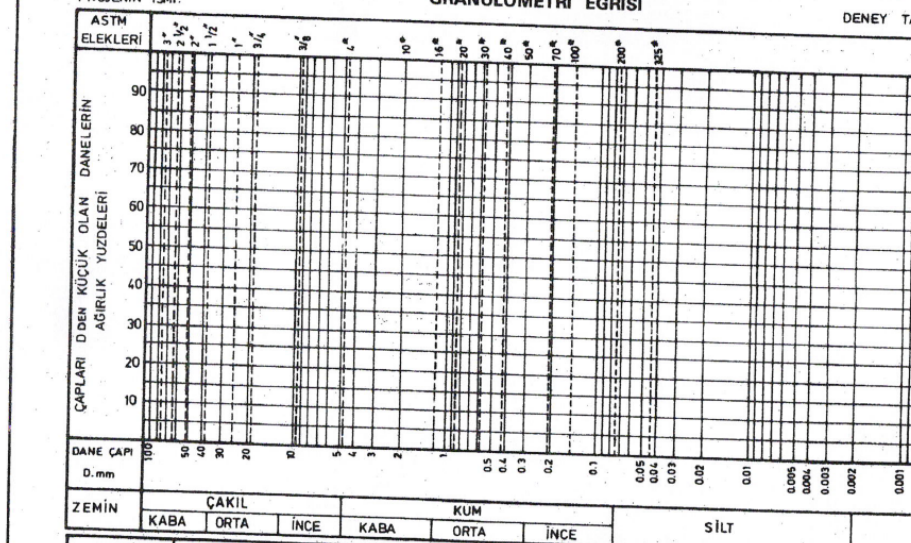
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI

NUMUNENİN GELDİĞİ YER:
PROJENİN İSMİ:

GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

DENEY T



SONDAJ NO:	DERİNLİK - m	ZEMİN CİNSİ	ÇAKIL %	KUM %	SİLT %	KİL %	D_{60}	D_{10}	D_{30}

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

DANE BOYUTU ANALİZİ -HİDROMETRE METODU

Proje_____ İş No._____

Proje yeri_____ Sondaj No._____ Numune No._____

Zemin Tanımlaması_____ Numune Derinliği _____

Deneyi Yapan_____ Deney Tarihi :_____

Hidrometre analizi

Hidrometre no =_____ G_s = _____ a = _____

Kimyasal çözelti :_____ Miktar =_____ Zemin ağırlığı W_s =_____

Sıfır düzeltmesi =_____ Menisküs düzeltmesi =_____ Sıcaklık düzeltmesi C_T=_____

Tarih	Saat	Geçen Süre t dakika	Sıcaklık °C	Gerçek Hidr. Okuması R_a	Düzeltilmiş Hidr. okuması R_c	Geçen %	Yalnız Menisküs Düzeltmesi Yapılmış Hidr. okuması R	Efektif Derinlik L cm	L/t	K	Efektif çap D mm
		0.25									
		0.50									
		1									
		2									
		4									
		8									
		15									
		30									
		60									
		120									
		240									
		480									

$R_c = R_a$ - sıfır düzeltmesi+C_T Geçen %= $R_c * a / W_s$ $D = K\sqrt{L/t}$

K : Sıcaklığa ve zeminin birim hacim ağırlığına bağlı katsayı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GEOTEKNİK ANABİLİM DALI

KIVAM LİMİTLERİ

NUMUNENİN GELDİĞİ YER :
DERİNLİK :

NUMUNENİN ALINDIĞI SONDAJ No :
NUMUNEYİ İHTİVA EDEN KAP No :

PLASTİK LİMİT

KAP No.			
ISLAK NUM.+ TARA.			
KURU NUM.+ TARA.			
SU MİKTARI			
TARA			
KURU ZEMİN			
SU MUHTEVASI			

TABİİ SU MUHTEVASI

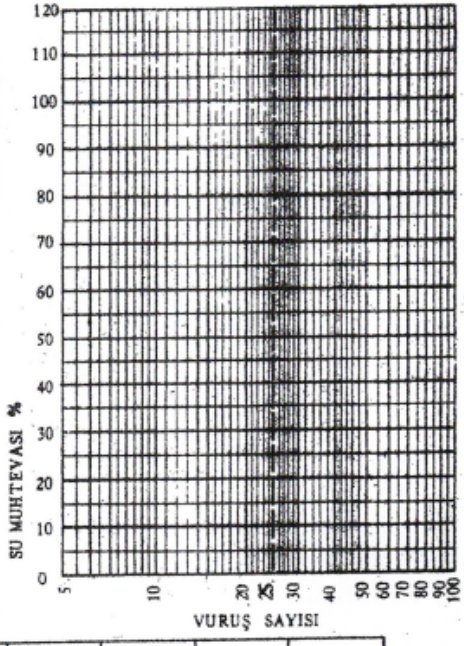
LİKİT LİMİT

KAP No.					
VURUŞ SAYISI					
ISLAK NUM.+ TARA.					
KURU NUM.+ TARA.					
SU MİKTARI					
TARA					
KURU ZEMİN					
SU MUHTEVASI %					

RÖTRE LİMİTİ

NUMUNE DURUMU		
KURU ZEMİN AĞ.		
KAP + CIVA AĞ.		
KAP AĞ.		
CIVA AĞ.		
ZEMİN HACMİ		
RÖTRE LİMİTİ %		

NOT :



YAPRAK No. :
DENEY TARİHİ :
DENEYİ YAPAN:

SONUÇ :

Plastik Limit	Tabii su Muhtevası	Likit Limit	Rötre Limiti	B Değeri	Plastik İndeksi	Akma İndeksi	Sertlik İndeksi
%	%	%	%	%	%	%	%